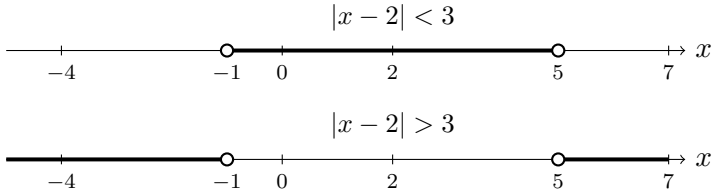
Vzdálenost na číselné ose

Absolutní hodnota $|x-a|$ znamená vzdálenost bodu x od čísla a. Pro $r>0$ platí: $|x-a|<r$ – **vnitřek** mezi $a-r$ a $a+r$; $|x-a|>r$ – **vnější dvě části** osy. U $\leq$ a $\geq$ krajní body patří do řešení.



Pravidla při odstraňování modulu

Pro $r>0$:

$$|A(x)|<r \iff -r<A(x)<r,$$
$$|A(x)|>r \iff A(x)<-r \text{ nebo } A(x)>r.$$

Nerovnice s $r=0$ posuzujeme zvlášť; absolutní hodnota nemůže být záporná.

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $|x-2|<3$ a řešení zakreslete na osu.

Řešení:

$$-3<x-2<3$$
$$-1<x<5$$
$$K=(-1;5)$$

Příklad

Vyřešte $|2x+1|\geq 5$.

Řešení:

$$2x+1\leq -5 \quad \text{nebo} \quad 2x+1\geq 5$$
$$x\leq -3 \quad \text{nebo} \quad x\geq 2$$
$$K=(-\infty;-3\rangle\cup\langle 2;+\infty)$$

Příklad

Co se změní, když je na pravé straně nula: $|x+2|\leq 0$?

Řešení:

$$|x+2|\geq 0 \quad \text{pro každé } x$$
$$x+2=0$$
$$K=\{-2\}$$

Kdyby místo $\leq$ stálo $<$, řešení by neexistovalo.

Samostatné procvičování

Zadání

$|x| < 4$.

Řešení:

$$-4 < x < 4$$
$$K = (-4; 4)$$

Zadání

$|x - 1| \geq 2$.

Řešení:

$$x - 1 \leq -2 \quad \text{nebo} \quad x - 1 \geq 2$$
$$x \leq -1 \quad \text{nebo} \quad x \geq 3$$
$$K = (-\infty; -1\rangle \cup \langle 3; +\infty)$$

Zadání

$|x + 4| \leq 1$.

Řešení:

$$-1 \leq x + 4 \leq 1$$
$$-5 \leq x \leq -3$$
$$K = \langle -5; -3\rangle$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|3x| < 6$.
b) $|x - 2| > 4$.
c) $|x + 3| \leq 3$.
d) $|x - 4| \leq 2$.
e) $|2x + 1| > 5$.
f) $|x + 1| \geq 0$.

Řešení:

a)

$$-6 < 3x < 6$$
$$-2 < x < 2$$
$$K = (-2; 2)$$

b)

$$x - 2 < -4 \quad \text{nebo} \quad x - 2 > 4$$
$$x < -2 \quad \text{nebo} \quad x > 6$$
$$K = (-\infty; -2) \cup (6; +\infty)$$

c)

$$-3 \leq x + 3 \leq 3$$
$$-6 \leq x \leq 0$$
$$K = \langle -6; 0\rangle$$

d)

$$-2 \leq x - 4 \leq 2$$
$$2 \leq x \leq 6$$
$$K = \langle 2; 6 \rangle$$

e)

$$2x + 1 < -5 \quad \text{nebo} \quad 2x + 1 > 5$$
$$x < -3 \quad \text{nebo} \quad x > 2$$
$$K = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$$

f)

$$|x + 1| \geq 0 \quad \text{vždy}$$
$$K = \mathbb{R}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: úvod s číselnou osou 10, dvojice vzorů 13, zvláštní případ 4, samostatná práce 13, kontrola 5. Nerovnice se dvěma absolutními hodnotami nejsou povinným učivem této hodiny.*